



FACULTAD DE MEDICINA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

CIRUGÍA DE CATARATA Y PTERIGIÓN, ¿SIMULTÁNEA O SECUENCIAL?

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

OFTALMOLOGÍA

PRESENTA:

DRA. DANIELA JUÁREZ CHIMAL

Facultad de Medicina



TUTOR

DR. HUMBERTO WONG CHAVARRÍA

CIUDAD DE MÉXICO, CDMX; ENERO DEL 2026

TÍTULO:
CIRUGÍA DE CATARATA Y PTERIGIÓN,
¿SIMULTÁNEA O SECUENCIAL?

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

Identificación de investigadores:

Daniela Juárez-Chimal ¹, Humberto Wong-Chavarria²

¹Residente de tercer año en Oftalmología, Hospital Nuestra Señora de La Luz. Correo electrónico: danielachimal@gmail.com

²Jefe del servicio de Ecografía, Hospital Nuestra Señora de la Luz. Correo electrónico: drhwong@prodigy.net.mx

Dirección del Hospital

Ezequiel Montes 135 Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc C.P. 06030, Ciudad de México

Correspondencia

Humberto Wong-Chavarria Ezequiel Montes 135 Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc C.P. 06030, Ciudad de México, México E-mail: drhwong@prodigy.net.mx

Daniela Juárez-Chimal Ezequiel Montes 135 Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc C.P. 06030, Ciudad de México, México E-mail: danielachimal@gmail.com

Declaración de conflictos de interés

Los autores declaran que el estudio no recibió ningún tipo de financiación o aportación económica.

ÍNDICE

MARCO TEÓRICO	6
ANTECEDENTES	11
JUSTIFICACIÓN	12
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	13
OBJETIVOS	14
OBJETIVO GENERAL	14
OBJETIVO SECUNDARIO	14
HIPÓTESIS	14
MATERIAL Y MÉTODOS	15
TAMAÑO DE MUESTRA	15
CRITERIOS DE INCLUSIÓN	15
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN	15
CRITERIOS DE ELIMINACIÓN	15
VARIABLES	15
RECURSOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD	17
BIOSEGURIDAD	17
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	17
ANÁLISIS ESTADÍSTICO	19
RESULTADOS	20
DISCUSIÓN	25
CONCLUSIONES	27

APOYO FINANCIERO Y PATROCINIO	27
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28
CONSENTIMIENTO INFORMADO	32
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS	33

Marco teórico

El pterigión es una lesión fibrovascular conjuntival. El término pterigión se deriva del griego *pteros*, en referencia a su apariencia de "ala" de mariposa triangular, se origina en la conjuntiva bulbar y se extiende hacia el centro de la córnea. Se caracteriza por un frente migratorio de células epiteliales alteradas que parten del limbo, más a menudo el nasal, y se desplazan hacia el centro de la córnea(1) (2)

El pterigión se evalúa bajo las siguientes características: localización, dimensiones, vascularidad, extensión y área de afectación corneal (extensión desde el limbo corneal a cabeza de pterigión mediante iluminación oblicua en lámpara de hendidura). Se describe la presencia o ausencia de la línea de Stocker, que es una línea subepitelial color marrón con orientación vertical en el ápice del pterigión por depósito de hierro. (3)

Un pterigión se divide en tres partes: (1) Cap: Es el borde delantero que se identifica por una zona avascular en forma de halo, (2) Cabeza: Ubicación periférica al cap y, (3) Cuerpo: Parte principal del pterigión que comunica con la conjuntiva bulbar.

El pterigión es causado principalmente por radiación UV, aunque existen otros factores de riesgo para el desarrollo de pterigión, como infección viral, factores hereditarios, factores inmunológicos, inflamación aséptica e irritación ambiental (4). Las radiaciones UVA y UVB entre 2900 y 3200 μm desnaturalizan las proteínas de la membrana de Bowman y el estroma superficial responsable de la proliferación neovascular y fibroblástica del limbo. Pueden añadirse otros factores de riesgo, en particular la irritación de la superficie ocular por el polvo, el viento y el calor. (5)

Se ha propuesto que la predominancia de pterigión en el lado nasal de la zona interpalpebral es debido a: (1) el paso de la luz a través de la córnea del lado medial, concentrándose los rayos en la zona límbica nasal; (2) el reflejo de la luz en la pirámide nasal incrementa la cantidad de radiación solar incidente en el sector nasal; (3) Las pestañas en la región nasal superior son más cortas, lo que permite el paso de mayor cantidad de luz en la conjuntiva nasal.

- La acumulación de detritus ambientales como polvo irritan en mayor medida la conjuntiva nasal por el flujo fisiológico de la lágrima que naturalmente se desplaza de temporal a nasal. por lo que cualquier cantidad de polvo que confluya al saco conjuntival nasal irrita en mayor medida.
- Mayor facilidad de hiperemia nasal debido a su doble irrigación por las arterias ciliares anteriores, comparado con el sector nasal que sólo presenta una arteria ciliar anterior. (6)

Histopatológicamente, el pterigión es un tejido fibrovascular elastótico que invade la córnea, en especial a la membrana de Bowman y la fragmenta, el tejido conectivo ocupa estas cavidades., sustituyendo la membrana de Bowman. Se puede encontrar neovascularización, fibras de colágeno degenerativas y fibras elásticas anormales. (6)

Aunque se han propuesto varios sistemas de clasificación para el pterigión, ninguna se ha adoptado universalmente. Se han estudiado diversos sistemas de clasificación para clasificar la extensión del pterigión preoperatoriamente.

El pterigión se clasifica en función de la extensión de la afectación en la córnea. Grado I: cruzando el limbo. Grado II: mitad de distancia entre el limbo y la pupila. Grado III: en el margen pupilar. Grado IV: cruzando el margen pupilar (6). Esta clasificación es la que se tomará en cuenta para éste protocolo.

Se clasifica en función del enrojecimiento. Grado I: sin enrojecimiento ni tenue color rosado. Grado II: áreas dispersas con enrojecimiento moderado. Grado III: Enrojecimiento difuso significativo. (7)

Alternativamente se puede clasificar en base a la vascularidad del cuerpo del pterigión. V0: sin vascularidad. V1: vascularidad mínima. V2: vascularidad normal. V3: vascularidad moderada con congestión de los vasos. V4: vascularidad severa con congestión y dilatación de vasos.(7)

El método más simple es medir la longitud del estroma fibrovascular del pterigión, que sobresale de la córnea.(8)

Verma et al. se basaron en el tamaño del pterigión que se mide desde el limbo.(8)

- Grado 1: 0-2 mm
- Grado 2: 2-4 mm
- Grado 3: >4 mm

Tan et al. propusieron una clasificación morfológica del pterigión basada en su transparencia. (8)

- Grado T1: consiste en pterigión atrófico, cuyos vasos sanguíneos episclerales que están presentes debajo del cuerpo del pterigión son claramente visibles
- Grado T2: consiste en pterigión intermedio con características entre carnosos y atrófico
- Grado T3: carnosos con vasos episclerales completamente oscurecidos

Los signos y síntomas presentes son hiperemia conjuntival, dolor ocular, malestar, lo que puede atribuirse a alteraciones de la superficie ocular como enfermedad por ojo seco; y disminución de la agudeza visual, secundaria a astigmatismo inducido por el avance de la invasión del tejido corneal hacia el eje visual. (9) Puede provocar cambios considerables en el estado refractivo de la córnea antes de que llegue a la zona óptica. A menudo induce astigmatismo corneal con la regla debido al aplanamiento localizado del área entre la córnea central y el extremo de avance del pterigión (10). Este astigmatismo puede ser causado por la acumulación de lágrimas frente al pterigión o por la tracción del pterigión sobre la córnea, distorsionándola, o ambas. (1)

El tratamiento del pterigión inicia con medidas conservadoras, como lubricantes y gafas de sol. La cirugía se considera cuando se desea una mejoría sintomática, óptica o cosmética. Hay una variedad de técnicas empleadas en la cirugía para el pterigión. Las técnicas posteriores a resección del pterigión incluyen cierre primario de la conjuntiva, autoinjerto conjuntival, autoinjerto límbico-conjuntival (LCAG), injerto conjuntival rotacional, colgajos conjuntivales e injerto de membrana amniótica. En la actualidad, el estándar de oro para la cirugía de pterigión es la escisión con autoinjerto conjuntival debido a su menor tasa de recurrencia (1,9-8%). (10)

La técnica con autoinjerto conjuntival fue descrita por primera vez en 1985, esta técnica consiste en tomar el autoinjerto de la zona temporal superior de la conjuntiva bulbar del mismo ojo intervenido y se sutura en la misma ubicación del pterigión resecado. (6)

La técnica PERFECT (Pterygium Extended Removal Followed by Extended Conjunctival Transplantation) para la cirugía de pterigión, desarrollada por Hirst, se basa en la extirpación extensa del pterigión seguida de un trasplante conjuntival extendido. Su objetivo principal es disminuir la recurrencia retirando en su totalidad el pterigión y colocando un autoinjerto conjuntival. Esta técnica enfatiza una gran escisión de la cápsula de Tenon y un autoinjerto conjuntival para cubrir el defecto. Esta técnica da como resultado una tasa de recurrencia cercana al 0% con complicaciones mínimas y una buena apariencia cosmética.(11)

La técnica de injerto de membrana amniótica se emplea al igual que otras técnicas para evitar recurrencia del pterigión puesto que se han descrito que tiene propiedades antiinflamatorias, suprime al factor de crecimiento transformante beta y estimula el desarrollo epitelial. Este tipo de injerto facilita la cicatrización y reduce los niveles de recurrencia y evita la proliferación de fibroblastos. Tiene beneficios en pacientes en los que no se pueden tomar injertos conjuntivales, por ejemplo, en pacientes que puedan requerir cirugía de glaucoma. (6)

El grado de astigmatismo inducido por pterigión se reduce significativamente después de la escisión quirúrgica. La escisión del pterigión se asoció con una mejoría en la agudeza visual. (12)

Al invadir la córnea, el pterigión genera distorsión corneal, astigmatismo y aberraciones de alto orden.

El pterigión suele coexistir con catarata en pacientes de edad avanzada. La exposición a la radiación ultravioleta conduce a la coexistencia de pterigión y catarata y, por lo tanto, se observa una alta incidencia de ambas afecciones en la zona geográfica delimitada por las coordenadas 37 Norte y 37 Sur del Ecuador, denominada "cinturón de pterigión". (13)

En la valoración preoperatoria de pacientes programados para cirugía de catarata, el cálculo de potencia de lente intraocular es un factor importante para la obtención de resultados

visuales satisfactorios, éste toma en cuenta factores como la curvatura corneal posterior, posición efectiva del lente y el astigmatismo inducido por el cirujano. (14)

La biometría ocular hace referencia a la medición de las dimensiones anatómicas del ojo, como son la curvatura corneal (queratometría), longitud axial y profundidad de la cámara anterior. Estas mediciones se emplean principalmente para el cálculo de la potencia adecuada de la lente intraocular (LIO). Dados los avances tecnológicos en la cirugía de cataratas y la introducción de implantes de lentes intraoculares de primera calidad, las expectativas de los pacientes se continúan elevando, y ya es menor la tolerancia al error refractivo después de la cirugía de cataratas. (15)

El IOL Master 700 de Zeiss es un biómetro óptico que emplea la longitud axial (LA), radios de la córnea (K), profundidad de la cámara anterior y refracción. Este dispositivo concentra la tecnología de Swept Source Biometry®, al combinar todas las mediciones para las fórmulas de cálculo de potencia de lente intraocular modernas con elevado nivel de precisión. Con recurso al OCT Swept Source (OCT-SS) y al reproducir su nueva tecnología Total Keratometry (TK®), permite medir directamente la superficie corneal posterior e incorporar estos datos de la cara posterior de la córnea en sus dos fórmulas de cálculo, Barrett TK Universal II y la Barrett TK Toric. Incorpora tecnología innovadora para mejorar el resultado refractivo, como el examen exclusivo de fijación y la exploración patentada de córnea a retina, lo cual identifica geometrías inusuales en el ojo como inclinación o descentramiento del cristalino. (15)

El Barrett Universal II se está aceptando como una de las fórmulas de LIO más precisas que se utilizan en la actualidad. Las mediciones biométricas que requiere la fórmula son longitud axial (AL), queratometrías (K), profundidad de cámara anterior (ACD), grosor de lente (LT) y mediciones de blanco-blanco (WTW). (16)

Se ha evaluado la previsibilidad del cálculo del poder de la LIO después de la cirugía simultánea de pterigión y cataratas con la implantación de la LIO en un análisis retrospectivo y concluyó que el cambio miópico de la refracción después de la operación se produjo debido al encorvamiento de la córnea. Koc et al. estudiaron el efecto del tamaño del pterigión sobre el poder de la LIO en pacientes que se sometieron a cirugía de pterigión bilateral sin tener

catarata. El estudio sugirió que la potencia de la LIO debería ser 0,50 D menor que la potencia de la LIO calculada cuando el tamaño del pterigión es $> 2,44$ mm. (17)

Antecedentes

En un estudio prospectivo de intervención se incluyeron 71 personas de 20 a 60 años con pterigión primario, las técnicas de esclerótica desnuda, autoinjerto conjuntival e injerto de membrana amniótica mostraron cambios en el astigmatismo con un aumento de $1,85 \pm 0,88$ D, $2,55 \pm 1,26$ D y $2,67 \pm 1,44$ D, respectivamente.(18)

Un estudio de cohortes prospectivo realizado en el servicio de oftalmología del Hospital Militar Mohammed V de Rabat durante un periodo de 12 meses, que incluye 43 pterigiones estadios II/III/IV intervenidos mediante autoinjerto conjuntival por el mismo cirujano, mostró que había una diferencia estadísticamente significativa entre el astigmatismo preoperatorio y postoperatorio ($p = 0,001$). (1) El astigmatismo preoperatorio fisiológico medio fue de 0,25. El 47 % de los pacientes tuvieron un aumento de su astigmatismo postoperatorio en comparación con el astigmatismo preoperatorio, el 33 % no tuvo variación de su astigmatismo; y el 20 % tuvo una reducción del astigmatismo postoperatorio

Un estudio de intervención observacional prospectiva realizado entre septiembre de 2012 y junio de 2013 evaluó 45 ojos de 33 pacientes con una edad media de $56,42 \pm 12,38$ años. Los pacientes eran predominantemente trabajadores al aire libre. Seis ojos tenían un pterigión grado I, 29 ojos tenían Grado II y 10 ojos tenían Grado III. El pterigión era unilateral en 19 ojos, de los cuales 11 estaban en el ojo derecho y 8 en el ojo izquierdo. De manera bilateral en 26 ojos. El astigmatismo estaba con la regla en 31 ojos, contra la regla en 13 ojos y oblicuo en un ojo. El valor medio de la corrección cilíndrica fue de $2,12 \pm 1,09$ D. (9)

Un estudio realizado por Kampitak, et al. en la división de oftalmología de la universidad de Thammasat, en el que se incluyeron doscientos cuarenta y tres ojos de 173 pacientes con pterigión primario, se midió la extensión del pterigión y el astigmatismo corneal se midió mediante topografía corneal, se concluyó que la extensión del pterigion está significativamente correlacionada con el grado de astigmatismo corneal y el que supere los

2,25 mm de longitud debe considerarse dentro de los límites de la cirugía, ya que cuando la extensión del pterigión superó los 2,25 mm, había una posibilidad de desarrollar astigmatismo corneal de 2 dioptrías o más. (19)

Justificación

El pterigión altera la curvatura corneal, induce astigmatismo y modifica la regularidad de la superficie ocular, lo que puede afectar la precisión de los parámetros involucrados en el cálculo del LIO, datos críticos en la cirugía de catarata.

La evidencia no es clara puesto a que hay poca evidencia sobre cómo su remoción previa impacta el cálculo biométrico para LIO, por lo que una mejor comprensión de este fenómeno puede ayudar a decidir si conviene operar primero el pterigión y esperar antes de planear la cirugía de catarata. También se podría ver traducido en mejorar la predictibilidad refractiva y la satisfacción del paciente.

Puesto que los pacientes que presentan pterigión y catarata son en su mayoría pacientes mayores, la planificación quirúrgica debe ser eficiente y por consecuente, minimizar los errores en el cálculo del LIO es prioritario.

Planteamiento del problema

En la práctica clínica se han observado alteraciones corneales secundaria a la modificación de las queratometrías en pacientes con pterigión, en consecuencia derivarse en cambios refractivos postoperatorios en aquellos sometidos a resección de pterigión, lo que genera incertidumbre respecto a qué tan adecuado sería poder realizar una cirugía de catarata de manera secuencial con resección de pterigión.

Actualmente no existe un consenso sobre las ventajas y desventajas de realizar ambas cirugías en un mismo tiempo quirúrgico, ni cuánto tiempo posterior a la resección de pterigión sería lo adecuado para realizar los cálculos biométricos de forma segura. Se sabe que la frecuencia y factores de riesgo como la exposición a rayos UV que comparten el pterigión y cataratas, la cirugía simultánea representaría ahorro en insumos, costo y tiempo

para el paciente y la institución, además de disminuir los riesgos transquirúrgicos teniendo en cuenta que son adultos mayores quienes con mayor frecuencia presentan ambas patologías

Es por ello que es relevante investigar si la resección de pterigión modifica significativamente los parámetros biométricos empleando un biómetro óptico para el cálculo de lente y si esto representa diferencias clínicamente significativas en el resultado refractivo final

Pregunta de investigación

¿Existe diferencia en el cálculo de lente intraocular posterior a la cirugía de pterigión?

Objetivos

Objetivo general

- Comprobar si el cálculo de la LIO se modifica después de la resección de pterigión

Objetivo secundario

- Conocer el tipo de astigmatismo inducido por el pterigión en la población de estudio
- Evaluar el grupo etario y sexo en que se presentan con más frecuencia ambas patologías
- Identificar la localización más frecuente de pterigion en la poblacion de estudio
- Demostrar el cambio de astigmatismo posterior a resección de pterigión

Hipótesis

- Si se realiza resección de pterigión previo a cirugía de catarata, se modificará el cálculo de lente intraocular

Material y métodos

Diseño del estudio: Estudio observacional, longitudinal y prospectivo en la población del hospital Nuestra Señora de La Luz, que es un centro de referencia oftalmológico, que presente un pterigión primario y desee resección del mismo, en el cual se realizará el cálculo de LIO con IOL Master 700 utilizando la fórmula de Barret Universal II con lente Envista y SN60WF en el pre y postoperatorio de pterigión, para determinar si hay modificación en el cálculo de lente intraocular, realizando la segunda medición al mes postoperatorio.

Tamaño de muestra

Con un nivel de confianza de 95%, margen de error del 5%, se determinó que el tamaño de la muestra necesario era de 100 pacientes

Criterios de inclusión

- Ambos géneros
- Edad entre 20 y 80 años
- Pacientes con pterigión primario grado II

Criterios de exclusión

- Pacientes con pterigión recurrente
- Pacientes con pterigión asociado a una condición inflamatoria o infecciosa.
- Pacientes con pseudopterigión
- Pacientes con historia previa de cirugía o trauma ocular
- Pacientes con pterigión combinado temporal y nasal
- Pacientes con pterigión grado IV
- Pacientes con ectasia corneal

Criterios de eliminación

- Todo paciente que no desee seguir formando parte del protocolo de investigación

Variables

Variable	Definición operacional	Tipo de variable	Escala de medición	Instrumentos de medición
Sexo	Condición orgánica de acuerdo a los	Cualitativa nominal dicotómica	0=mujer 1= hombre	Encuesta escrita

	caracteres sexuales			
Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento	Cuantitativa continua	Numérica	Encuesta escrita
Ocupación	Actividad o trabajo	Cualitativa nominal		Encuesta escrita
Longitud axial	Medición del diámetro anteroposterior del globo ocular	Cuantitativa continua	Numérica en milímetros	IOL Master 700
Queratometría	Medición del radio de curvatura de la córnea	Cuantitativa continua	Numérica	IOL Master 700
Esfera	Potencia del lente para corregir el grado de miopía e hipermetropía	Cuantitativa continua	Numérica	IOL Master 700
Cilindro	Potencia del lente necesaria para corregir astigmatismo	Cuantitativa continua	Numérica	IOL Master 700
Medida de base del pterigión	Medida que se realiza perpendicular al eje del pterigion a nivel del limbo esclerocorneal	Cuantitativa continua	Numérica en milímetros	Biomicroscopía en lámpara de hendidura
Medida de la altura del pterigión	Medida que se realiza del limbo esclerocorneal a la punta de la cabeza longitudinal a su eje	Cuantitativa continua	Numérica en milímetros	Biomicroscopía en lámpara de hendidura
Localización de pterigión	Ubicación medial o lateral del pterigión de la córnea	Cualitativa dicotómica	0= nasal 1=temporal	Biomicroscopía en lámpara de hendidura
Potencia de lente	Poder dióptrico de lente intraocular	Cuantitativa numérica	Numérica en dioptrías	IOL Master 700

En primer lugar, explicamos a los pacientes la técnica quirúrgica y las principales complicaciones de la cirugía, el tratamiento y el seguimiento postoperatorio. Obtuvimos el consentimiento de los pacientes.

Técnica quirúrgica: Resección de pterigión con colocación de autoinjerto conjuntival.

Recursos financieros y de factibilidad

Se requerirán de 2 mediciones biométricas con IOL master 700. Preoperatoria y al mes postoperatorio, para conocer la modificación en la queratometría, longitud axial y cálculo de LIO.

Bioseguridad

La biometría óptica, al ser una técnica de no contacto, no genera riesgo de contaminación ni de transmisión de enfermedad alguna.

Cronograma de actividades

Actividades	1-7 de Marzo de 2023	8-16 de Marzo de 2023	17-20 de Marzo de 2023	21-22 de Marzo de 2023	23-27 de Marzo de 2023	29-30 de Marzo de 2023	31 de Marzo-04 de Abril	05-07 de Abril del 2023	17 de Abril de 2023	18 de Abril-Julio 2023	Julio 2023 – Junio 2025	16-30 de Julio del 2025	01-08 de Agosto de 2025	09-13 de Agosto de 2025	14 de Agosto de 2025	Agosto- Noviembre 2025	Noviembre-14 de Enero	15 de Enero de 2025
Asignación de protocolo de investigación																		
Resumen y marco teórico																		
Justificación y planteamiento																		

nto del problema																	
Pregunta de investigación																	
Objetivo general y específico																	
Hipótesis, material y métodos																	
Cronograma de actividades																	
Carta de consentimiento informado																	
Primer entrega de protocolo																	
Recolección de resultados																	
Realización de estudios y creación de base de datos																	
Análisis estadístico																	
Redacción de resultados																	
Gráficos y tablas																	
Segunda entrega de protocolo																	
Redacción de tesis																	
Redacción de formato de publicación																	
Tercer entrega de protocolo																	

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó utilizando el software. La prueba de Wilcoxon se utilizó para evaluar todas la variables.

Resultados

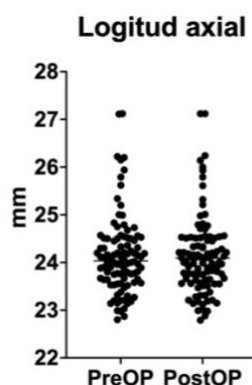
Variable	Total (promedio + Error estándar de la media)	Hombres (promedio + Error estándar de la media)	Mujeres (promedio + Error estándar de la media)	Valor de P
N=100				
Población (ojos)	100	23 (23)	77 (77)	
Edad (años)	54.64 (10.7)	59.48 (18.6)	53.19 (12.3)	0.01
Lateralidad	Derecho 46 (46) Izquierdo 54 (54)	Derecho 14 (14) Izquierdo 9 (9)	Derecho 32 (32) Izquierdo 45 (45)	
Invasión Corneal (mm)	2.52 (0.8)	2.64 (1.68)	2.48 (1.03)	0.339
K1 Pre operatoria (D)	42.59 (2.1)	42.03 (6.0)	42.79 (1.9)	0.036
K2 Preoperatoria (D)	44.94 (2.33)	44.72 (5.4)	45.02 (2.4)	0.061
Astigmatismo corneal preoperatorio (D)	2.54 (1.8)	2.73 (4.5)	2.47 (2.9)	0.97
Longitud axial (mm)	24.15 (0.8)	24.25 (1.6)	24.12 (0.9)	0.36
Profundidad de cámara anterior (ACD) preoperatorio (mm)	3.32 (0.4)	3.48 (0.7)	3.26 (0.4)	0.014
Grosor de cristalino (LT) preoperatorio (mm)	3.87 (0.3)	3.85 (0.6)	3.87 (0.4)	0.85
Distancia blanco-blanco (WTW) preoperatorio (mm)	11.57 (0.4)	11.51 (1.0)	11.59 (0.5)	0.59
Objetivo refractivo en cálculo de LIO ENVISTA preoperatorio (D)	0.17 (0.1)	0.15 (0.2)	0.17 (0.1)	0.54
Poder de LIO ENVISTA preoperatorio (D)	21.63 (1.7)	21.73 (3.5)	21.59 (2.0)	0.58
Objetivo refractivo en cálculo de LIO IQ SN60WF (D)	0.17 (0.1)	0.14 (0.2)	0.17 (0.1)	0.30
Poder de LIO IQ SN60WF preoperatorio (D)	21.58 (1.0)	21.62 (3.5)	21.57 (2.3)	0.91

Tabla 1. Datos generales

Nuestra serie incluyó 100 pacientes con pterigión grado II (Tabla 1). La edad media fue de 54.64 ± 10.7 años, en hombres de 59.48 ± 18.6 años y en mujeres de 53.19 ± 12.3 . La población objetivo de nuestro estudio fueron 23 (23%) hombres y 77 (77%) mujeres. Todos los pacientes de nuestra serie tenían pterigión nasal. La invasión corneal promedio fue de 2.52 ± 0.8 mm, en hombres de 2.64 ± 1.68 y en mujeres de 2.48 ± 1.03 mm (Gráfica 5). En promedio, la lateralidad predominó en el ojo izquierdo en 54 (54%) pacientes, en mujeres predominó el ojo derecho en 14 (14%) pacientes y en hombres, el ojo izquierdo en 45 (45%) pacientes.

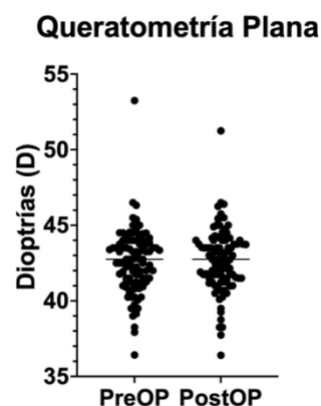
Variable	Total (promedio + Error estándar de la media)	Hombres (promedio + Error estándar de la media)	Mujeres (promedio + Error estándar de la media)	Valor de P
LA (mm)	24.15 (0.8)	24.25 (1.6)	24.12 (0.9)	0.56
K1 (D)	42.68 (2.0)	42.08 (6.0)	42.91 (1.9)	0.30
K2 (D)	44.96 (2.1)	44.72 (5.4)	45.02 (2.4)	0.80
Astigmatismo corneal (D)	2.34 (1.7)	2.73 (4.5)	2.47 (1.9)	0.25
Distancia blanco – blanco (mm)	11.56 (0.4)	11.51 (1.0)	11.59 (0.5)	0.66
Profundidad de cámara anterior (mm)	3.31 (0.4)	3.48 (0.7)	3.26 (0.4)	0.84
Grosor de cristalino (mm)	3.88 (0.3)	3.85 (0.6)	3.87 (0.4)	0.002
Equivalente esférico (D)	-0.57 (1.8)	0.56 (1.9)	0.58 (1.7)	0.96
Poder ENVISTA (D)	21.74 (1.7)	21.73 (3.5)	21.59 (2.0)	0.01
Poder SN60WF (D)	21.65 (1.8)	21.62 (3.5)	21.57 (2.3)	0.09

Tabla 2. Datos postoperatorios



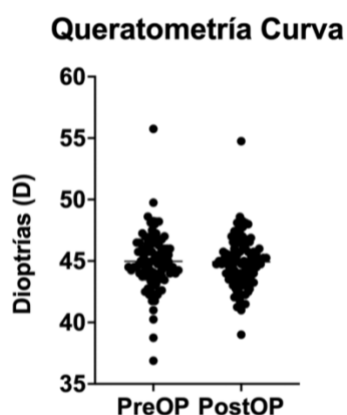
Gráfica 1. Comparación de longitud axial

Los valores preoperatorios de la queratometría más plana fue de 42.59 ± 2.1 D, en hombres de 42.03 ± 6.0 D y en mujeres de 42.48 ± 1.03 D (gráfica 2); en la queratometría más curva fue de 44.94 ± 2.33 D (gráfica 3), en hombres de 44.72 ± 5.4 D y en mujeres de 45.02 ± 2.4 D. El astigmatismo corneal preoperatorio fue de 2.54 ± 1.8 D (gráfica 4), en hombres de 2.73 ± 4.5 D y en mujeres de 2.47 ± 2.9 D. La longitud axial preoperatoria fue de 24.15 ± 0.8 mm, en hombres de 24.25 ± 1.6 mm y en mujeres de 24.12 ± 0.9 mm (gráfica 1). La profundidad de la cámara anterior preopratoria fue en promedio de 3.32 ± 0.4 mm, en hombres de 3.48 ± 0.7 mm y en mujeres de 3.26 ± 0.4 mm (gráfica 7). El grosor del cristalino preoperatorio promedio fue de 3.87 ± 0.3 mm, en hombres de 3.85 ± 0.6 mm y en mujeres de 3.87 ± 0.4 mm (gráfica 8). La distancia blanco-blanco preoperatoria promedio fue de 11.57 ± 0.4 mm, en hombres de 11.51 ± 1.0 mm y en mujeres de 11.59 ± 0.5 mm (gráfica 6). El poder de lente intraocular ENVISTA preoperatorio promedio fue 21.63 ± 1.7 D, en hombres de 21.73 ± 3.5 D y en mujeres de 21.59 ± 2.0 D



Gráfica 2. Comparación de queratometría plana

(gráfica 10), en lente IQ SN60WF promedio fue 21.63 ± 3.5 D, en hombres 21.62 ± 3.5 D y en mujeres 21.57 ± 2.3 D (gráfica 11). El objetivo refractivo promedio para lente ENVISTA fue de 0.17 ± 0.1 D, en hombres de 0.15 ± 0.2 D y en mujeres 0.17 ± 0.1 D; en lentes IQ SN60WF fue 0.17 ± 0.1 D, en hombres 0.14 ± 0.2 D y en mujeres 0.17 ± 0.1 D.

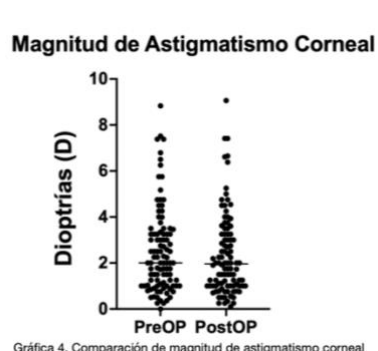


Gráfica 3. Comparación de queratometría curva

Noventa y tres pacientes (93%) presentaron astigmatismo con la regla en el preoperatorio, 2 (2%) pacientes presentaron un astigmatismo oblicuo y sólo 5 (5%) pacientes astigmatismo contra la regla. (Tabla 1).

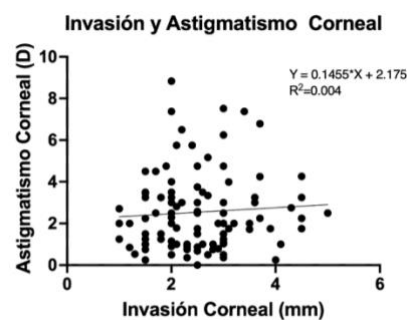
Los valores posoperatorios de la queratometría más plana fue de 42.68 ± 2.0 D, en hombres de 42.08 ± 6.0 D y en mujeres de 24.08 ± 1.9 D (Gráfica 2); en la queratometría más curva fue de 44.96 ± 2.1 D, en hombres de 44.72 ± 5.4 D y en mujeres de

45.02 ± 2.4 D (Gráfica 3). El astigmatismo corneal posoperatorio fue de 2.34 ± 1.7 D, en hombres de 2.73 ± 4.5 D y en mujeres de 2.47 ± 1.9 D (Gráfica 4). La longitud axial



Gráfica 4. Comparación de magnitud de astigmatismo corneal

posoperatoria fue de 24.15 ± 0.8 mm, en hombres de 24.25 ± 1.6 mm y en mujeres de 24.12 ± 0.9 mm (gráfica 1);. La profundidad de la cámara anterior



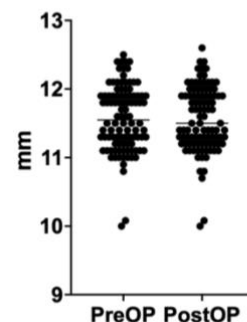
Gráfica 5. Comparación de invasión y astigmatismo corneal

posoperatoria fue en promedio de 3.31 ± 0.4 mm, en hombres de 3.48 ± 0.7 mm y en mujeres de 3.26 ± 0.4 mm (gráfica 7). El grosor del cristalino posoperatorio promedio fue de 3.88 ± 0.3 mm, en hombres de 3.85 ± 0.6 mm y en mujeres de 3.87 ± 0.4 mm (gráfica 8). La distancia blanco-blanco posoperatoria promedio fue de 11.56 ± 0.4 mm, en hombres de 11.51 ± 1.0 mm y en mujeres de 11.59 ± 0.5 mm (gráfica 6). El poder de lente intraocular ENVISTA posoperatorio promedio fue 21.74 ± 1.7 D, en hombres de 21.73 ± 3.5 D y en mujeres de 21.59 ± 2.0 D (gráfica 10), en lente IQ SN60WF promedio fue 21.65 ± 1.8 D, en hombres 21.62 ± 3.5 D y en mujeres 21.57 ± 2.3 D (gráfica 11).

En el posoperatorio, noventa y seis pacientes (96%) mantuvieron su astigmatismo con la regla, 2 pacientes (2%) presentaban astigmatismo oblicuo y 6 pacientes (6%) tenían un astigmatismo contra la regla. (Tabla 2)

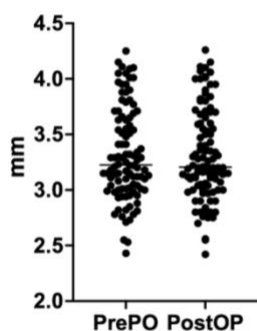
Las diferencias entre las variables de preoperatorio y posoperatorio de la longitud axial fue de 0, con una p de 0.56, de la queratometría más plana fue de 0.9 D con una p de 0.30, en la queratometría más curva la diferencia fue de 0.02 D con una p de 0.80, en la distancia blanco- blanco la diferencia fue de 0.01mm con una p de 0.66, la diferencia en la profundidad de cámara anterior fue de 0.01 mm con una p de 0.84, en el grosor del cristalino fue de 0.01mm con una p de 0.002

Distancia Blanco-Blanco



Gráfica 6. Comparación de distancia blanco-blanco

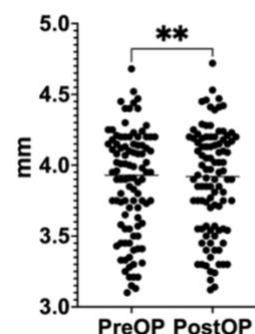
Profundidad de Cámara Anterior



Gráfica 7. Comparación de profundidad de cámara anterior

No se observaron diferencias significativas entre el astigmatismo preoperatorio y postoperatorio ($p=0.111$). Sin embargo, el poder del lente intraocular ENVISTA mostró una diferencia estadísticamente significativa ($p=0.02$), mientras que el lente SN60WF no presentó cambios significativos ($p=0.095$).

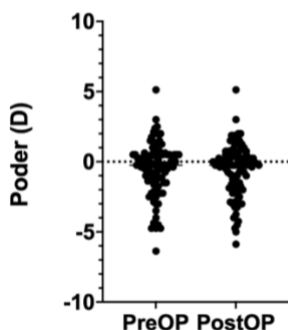
Grosor del Cristalino



Gráfica 8. Comparación de grosor de cristalino

El astigmatismo preoperatorio fisiológico medio fue de 0 D (<0.50 D). En el 37 % de los pacientes se incrementó el astigmatismo con la cirugía, en el 18 % permaneció igual y en el 45 % disminuyó.

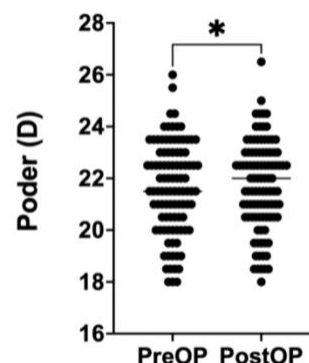
Equivalente Esférico



Gráfica 9. Comparación de equivalente esférico

De los 19 pacientes con un astigmatismo preoperatorio de $<0,25$ D, este permaneció igual en el 42.10 %, en ninguno disminuyó y aumentó postoperatoriamente en el 57.9%.

Poder ENVISTA



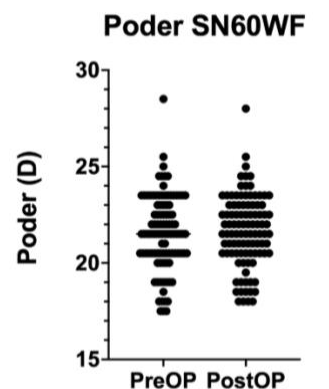
Gráfica 10. Comparación de poder de lente ENVISTA

De los 13 pacientes con astigmatismo preoperatorio de 0,5 D; éste permaneció igual en el 23%, disminuyó en el 39% y en 38% aumentó.

De los treinta y seis pacientes tenían astigmatismo de entre 1-2 D; el 16.6 % permanecieron sin cambios, en el 39% disminuyó su astigmatismo y el 44.4 % aumentó. La diferencia de astigmatismo no fue estadísticamente significativa ($p=0.111$).

Vientisiete pacientes tenían astigmatismo preoperatorio de $>2D$, y de hasta 6.75 D. De ellos, en el 3% el astigmatismo permaneció igual, en el 85% disminuyó y el 11 % aumentó con la cirugía.

Noventa y tres pacientes (93%) presentaban astigmatismo con la regla al inicio del estudio, 2 (2%) pacientes presentaron un astigmatismo oblicuo y sólo 5 (5%) pacientes astigmatismo contra la regla.



Gráfica 11. Comparación de poder de lente SN60WF

En cuanto al tamaño del pterigión, treinta y seis (36%) paciente presentaron al inicio del estudio un pterigión nasal de 1-2 mm, 44 pacientes (44%) un pterigión nasal de 2-3 mm, trece (13%) pacientes un pterigión nasal de 3-4 mm y siete (7%) pacientes un pterigión nasal de 4-5 mm.

Discusión

El pterigión implica el crecimiento fibrovascular en la conjuntiva bulbar y el tejido subconjuntival subyacente en la córnea. Comúnmente se presenta a una latitud geográfica a 40° al norte y al sur del ecuador, en quienes se dedican a actividades al aire libre, lo que destaca el papel de la radiación UV en la patogénesis del pterigión. La irritación crónica y/o inflamación corneal periférica y el limbo generada por el polvo, humedad baja, el microtrauma por humo o arena, la infección por el virus del papiloma humano y factores genéticos se han relacionado con el riesgo para el desarrollo del pterigión. Tiene un impacto significativo en la superficie corneal, disminuyendo el índice de regularidad de la superficie corneal al tiempo que aumenta el astigmatismo. Se ha demostrado que el astigmatismo corneal es significativamente mayor en los ojos con pterigión en comparación con los que no tienen, y el astigmatismo inducido está asociado con el tamaño y el índice de vascularidad del pterigión. Mohammad-Salih y Sharif estudiaron el astigmatismo corneal en 77 pacientes con pterigión primario unilateral y encontraron que la diferencia promedio en el astigmatismo corneal entre los ojos afectados por el pterigión y los ojos de control fue de $0.60 \pm 0.7D$. También encontraron una correlación lineal positiva entre las dimensiones del pterigión y el astigmatismo corneal. (20) El pterigión altera la regularidad corneal y puede inducir astigmatismos significativos, lo que repercute directamente en el cálculo de la lente intraocular. Conocer la magnitud de este efecto permite decidir si realizar la cirugía de pterigión y catarata en tiempos separados o simultáneos.

En nuestro estudio, el poder de lente intraocular que tuvo una diferencia estadísticamente significativa en el posoperatorio respecto al preoperatorio fue el lente ENVISTA, puesto que la variación media entre poder de lente ENVISTA fue de 0.5 D (0-1.5 D) y de SN60WF fue de 0.15 (0.1- 0.9 D); lo que significa que en caso de que se decidiera realizar de forma simultánea la resección de pterigión y facoemulsificación con implantación de lente intraocular con la potencia medida en el preoperatorio, el poder residual sería mayor a diferencia de la implantación de un lente SN60WF. Este hallazgo respalda la necesidad de realizar biometría posterior a la estabilización corneal.

Xu et al. evaluaron la previsibilidad del cálculo del poder de la LIO después de la cirugía simultánea de pterigión y cataratas con la implantación de la LIO en un análisis retrospectivo

y concluyó que el cambio miópico de la refracción después de la operación se produjo debido al encorvamiento de la córnea. Nuestros resultados coinciden parcialmente, al observarse una tendencia a la reducción del poder dióptrico en los ojos con pterigiones >3 mm, aunque sin significancia global. Koc et al. estudiaron el efecto del tamaño del pterigión sobre el poder de la LIO en pacientes que se sometieron a cirugía de pterigión bilateral sin tener catarata. El estudio sugirió que la potencia de la LIO debería ser 0,50 D menor que la potencia de la LIO calculada cuando el tamaño del pterigión es $> 2,44$ mm. Un estudio realizado por Kampitak, et al. en el que se midió la extensión del pterigión y el astigmatismo corneal concluyó que la extensión del pterigion está significativamente correlacionada con el grado de astigmatismo corneal y el que supere los 2,25 mm de longitud debe considerarse dentro de los límites de la cirugía, ya que cuando la extensión del pterigión superó los 2,25 mm, había una posibilidad de desarrollar astigmatismo corneal de 2 dioptrías o más. Lo cual coincide con nuestro estudio, puesto que los pacientes con pterigiones que superaban los 3mm de longitud, representaban un mayor cambio astigmático.

Se sabe que por la frecuencia y factores de riesgo como la exposición a rayos UV que comparten el pterigion y cataratas, la cirugía simultanea representaría ahorro en insumos, costo y tiempo para el paciente y la institución, esto conllevaría a la modificación de la práctica clínica, además de disminuir los riesgos transquirúrgicos teniendo en cuenta que son adultos mayores quienes con mayor frecuencia presentan ambas patologías.

Este estudio mostró que el tratamiento quirúrgico de resección de pterigión mejora el astigmatismo posoperatorio en astigmatismo leves hasta severos. Este estudio fue realizado en un centro oftalmológico de referencia, en el cual la cirugía se realizó mediante la técnica con autoinjerto, y una limitación que presentó es que todos los pacientes fueron operados por un cirujano distinto, en su mayoría cirujanos oftalmólogos en entrenamiento, lo que podría haber alterado la predicción de la disminución del astigmatismo inducido posterior a la cirugía. Por lo que la extrapolación de los resultados es relativa.

Para emitir una recomendación más certera sería relevante poder incluir en estudios futuros pterigiones de mayor tamaño, análisis topográficos o vectoriales, así como un seguimiento refractivo a largo plazo para conocer el comportamiento de la córnea sin la retracción generada por el tejido fibrovascular y por lo tanto la modificación del astigmatismo.

Conclusiones

El poder de lente intraocular que tuvo una diferencia estadísticamente significativa en el posoperatorio respecto al preoperatorio fue el lente ENVISTA, lo que significa que en caso de que se decidiera realizar de forma simultánea la resección de pterigión y facoemulsificación con implantación de lente intraocular con la potencia medida en el preoperatorio, el poder residual sería mayor a diferencia de la implantación de un lente SN60WF.

Los resultados confirman parcialmente la hipótesis, mostrando que el poder de la LIO puede variar tras la resección del pterigión, aunque esta diferencia no fue consistente en todos los casos. Los datos recabados por este estudio no son suficientes para emitir una recomendación sobre la realización de la resección de pterigión y la cirugía de catarata en un mismo tiempo quirúrgico, ya que con los resultados obtenidos es difícil predecir el cambio refractivo por los sesgos presentes en la realización de este estudio, como la ejecución de la cirugías por cirujanos en entrenamiento, no haber sido realizadas por el mismo cirujano y la probable variabilidad en la técnica de colocación de autoninjerto.

Con este estudio, se comprobó que la cirugía de resección de pterigión, específicamente en grado II, que se encontraban a la mitad de la distancia entre el limbo y la pupila, mejora el astigmatismo inducido por éste.

Apoyo financiero y patrocinio

Nulo

Referencias bibliográficas

1. Youssoufou Souley AS, Oumarou Sambou KF, Adam ND, Joanelle EL, Abdou A. Case series about physiological astigmatism and the impact of pterygium surgery. *Ann Med Surg* [Internet]. septiembre de 2022 [citado 5 de julio de 2025];81. Disponible en: https://journals.lww.com/annals-of-medicine-and-surgery/fulltext/2022/09000/case_series_about_physiological_astigmatism_and.161.aspx
2. Xu G, Qi W, Hu Y. Pattern of corneal astigmatism induced by primary pterygium in patients with cataract in a secondary hospital in Southern China: a cross-sectional study. 1 de marzo de 2020 [citado 5 de julio de 2025]; Disponible en: <https://bmjopen.bmj.com/content/10/3/e034219>
3. Arai Y, Makino S, Obata H. Stocker's line in pterygium. *J Gen Fam Med* [Internet]. 2017 [citado 4 de julio de 2025];18(2):92-3. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jgf2.8>
4. Akbari M. Update on overview of pterygium and its surgical management. *J Popul Ther Clin Pharmacol* [Internet]. 9 de diciembre de 2022 [citado 3 de julio de 2025];29(04):30-45. Disponible en: <https://www.jptcp.com>
5. Niruthisard D, Tulvatana W, Satitpitakul V. <p>Time to Keratometric Stability After Pterygium Excision and the Associated Factors: A Clinical Perspective</p>. *Clin Ophthalmol* [Internet]. 25 de marzo de 2021 [citado 5 de julio de 2025];15:1277-83. Disponible en: <https://www.dovepress.com/time-to-keratometric-stability-after-ptyerigium-excision-and-the-associ-peer-reviewed-fulltext-article-OPHTH>
6. Shahraki T, Arabi A, Feizi S. Pterygium: an update on pathophysiology, clinical features, and management. *Ther Adv Ophthalmol* [Internet]. 1 de enero de 2021 [citado 5 de julio de 2025];13:25158414211020152. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/25158414211020152>
7. 2 Classic Signs, Symptoms, Classification, and Differential Diagnosis of Pterygium [Internet]. 2020.^a ed. *The Art of Pterygium Surgery*. Thieme Verlag; 2020 [citado 22 de

- julio de 2025]. Disponible en: <https://www.thieme-connect.de/products/ebooks/lookinside/10.1055/b-0039-173388#>
8. Sarkar P, Tripathy K. Pterygium. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [citado 12 de julio de 2025]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
 9. Lawan A, Hassan S, Ifeanyichukwu EP, Yahaya HB, Sani RY, Habib SG, et al. The Astigmatic Effect of Pterygium in a Tertiary Hospital in Kano, Nigeria. *Ann Afr Med* [Internet]. marzo de 2018 [citado 5 de julio de 2025];17(1):7. Disponible en: https://journals.lww.com/aoam/fulltext/2018/17010/the_astigmatic_effect_of_ptyerygium_in_a_tertiary.2.aspx
 10. Chu WK, Choi HL, Bhat AK, Jhanji V. Pterygium: new insights. *Eye* [Internet]. junio de 2020 [citado 5 de julio de 2025];34(6):1047-50. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41433-020-0786-3>
 11. Quinn M, Boote T, Lockington D. Deprivation and follow-up issues following “perfect” pterygium surgery in the NHS. *Eye* [Internet]. julio de 2024 [citado 24 de julio de 2025];38(10):1971. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11226706/>
 12. Doğan E, Çakır B, Aksoy N, Köse E, Alagöz G. Does pterygium morphology affect corneal astigmatism? *Ther Adv Ophthalmol* [Internet]. 1 de enero de 2021 [citado 5 de julio de 2025];13:25158414211030423. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/25158414211030423>
 13. MERCUT MF, CRAITOIU S. Clinical Aspects of Pterygium in the Presence of Cataract. *Curr Health Sci J* [Internet]. 30 de septiembre de 2019 [citado 5 de julio de 2025];(3):263-71. Disponible en: <https://doi.org/10.12865/CHSJ.45.03.03>
 14. Mohankumar A, Mohan S. Toric Intraocular Lenses. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [citado 5 de julio de 2025]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK592396/>

15. Yasar II, Yasar S, Al Barri L, Mercea N, Munteanu M, Stanca HT. Comparison of Traditional and AI-Based Methods: Barrett Universal II vs. Ladas Super Formula in IOL Power Calculation. J Clin Med [Internet]. enero de 2025 [citado 5 de julio de 2025];14(6):2023. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2077-0383/14/6/2023>
16. Vega Y, Gershoni A, Achiron A, Tuuminen R, Weinberger Y, Livny E, et al. High Agreement between Barrett Universal II Calculations with and without Utilization of Optional Biometry Parameters. J Clin Med [Internet]. enero de 2021 [citado 5 de julio de 2025];10(3):542. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2077-0383/10/3/542>
17. Joshi RS, Pendke SS, Marewar S. Comparison of intraocular lens power calculation in simultaneous and sequential pterygium and cataract surgery. Romanian J Ophthalmol [Internet]. 20 de junio de 2021 [citado 5 de julio de 2025];65(2):157-62. Disponible en: https://rjo.ro/wp-content/uploads/2021/06/11.Rajesh-Joshi_RJO_2021.pdf
18. Garg P, Sahai A, Shamshad MA, Tyagi L, Singhal Y, Gupta S. A comparative study of preoperative and postoperative changes in corneal astigmatism after pterygium excision by different techniques. Indian J Ophthalmol [Internet]. julio de 2019 [citado 5 de julio de 2025];67(7):1036. Disponible en: https://journals.lww.com/ijo/fulltext/2019/67070/a_comparative_study_of_preoperative_and.14.aspx
19. Kampitak K, Tansirichareernkul W, Leelawongtawun W. A Comparison of Precorneal Tear Film Pre and Post Pterygium Surgery.
20. Gurnani B, Kaur K. Astigmatism. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [citado 5 de julio de 2025]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK582142/>

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, _____ declaro libre y voluntariamente que acepto participar en el estudio titulado: **Cirugía de pterigión y catarata, ¿secuencial o simultánea?**, que se desarrolla en el departamento de ecografía del Hospital Nuestra Señora de La Luz.

- Se me ha explicado que el estudio consiste en:
El cálculo de lente intraocular en pacientes que se someterán a resección de pterigión previo a su cirugía, y el día 30 postcirugía.
- Que los riesgos y posibles molestias que representa participar en el estudio son:
El estudio no implica ningún riesgo o molestia para el paciente
- Además entiendo que en el presente estudio se derivarán los siguientes beneficios:
En pacientes con catarata, obtendrán el cálculo de lente intraocular en caso de que posteriormente deseen someterse a facoemulsificación.

Es de mi conocimiento que estoy en libertad de abandonar el estudio cuando así lo considere adecuado. Que ni el abandono, ni la participación en el estudio influirán en mi relación profesional con los investigadores responsables; que estoy en libertad de solicitar información adicional acerca de los riesgos y beneficios, así como los resultados derivados de mi participación en este estudio.

FECHA: _____

FIRMA: _____

Hoja de recolección de datos

Sistema de avaliação		Módulo de Matemática da Física																
		Cálculo de funções trigonométricas				Cálculo de derivadas				Cálculo de integrais				Cálculo de vetores				
Atividade	Prova	Trabalho	Exercícios	Prova	Trabalho	Exercícios	Prova	Trabalho	Exercícios	Prova	Trabalho	Exercícios	Prova	Trabalho	Exercícios	Prova	Trabalho	Exercícios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19